

"Справочник по формулам Maxima, используемых при работе со списками".

- Обращение к списку и к элементам списка

- 1) Обращение к списку осуществляется с помощью «имени» списка, которое назначается при формировании списка

```
(%i2) a2:[4];  
(a2) [4]
```

```
(%i3) a2;  
(%o3) [4]
```

- 2) Обращение к элементу списка осуществляется с помощью «имени» списка и следующим за ним индексом элемента списка, заключенным в квадратные скобки

```
(%i5) d:[1,2,[6,-7],[s,t,q]];  
(d) [1,2,[6,-7],[s,t,q]]
```

```
(%i7) d[1];  
(%o7) 1
```

- Добавление и удаление элементов списка

- 1) cons(n, список) – добавляет n в начало списка

```
(%i30) cons(x,[1,2,3]);  
(%o30) [x,1,2,3]
```

- 2) endcons(n, список) – добавляет n в конец списка

```
(%i31) endcons(x,[1,2,3]);  
(%o31) [1,2,3,x]
```

- 3) rest(список) – возвращает остаток от списка после удаление первого элемента списка

```
(%i38) list1:[1,2,3,4,a,b];  
(list1) [1,2,3,4,a,b]
```

```
(%i39) rest(list1);  
(%o39) [2,3,4,a,b]
```

- 4) rest(список, n) – возвращает остаток от списка после удаления n первых элементов списка

```
(%i36) list1:[1,2,3,4,a,b];  
(list1) [1,2,3,4,a,b]
```

```
(%i37) rest(list1,3);  
(%o37) [4,a,b]
```

- 5) last(список) – возвращает последний элемент списка

```
(%i55) list1:[1,2,3,4,a,b];  
(list1) [1,2,3,4,a,b]
```

```
(%i56) last(list1);  
(%o56) b
```

- 6) first(список) – возвращает первый элемент списка

```
(%i57) list1:[1,2,3,4,a,b];  
(list1) [1,2,3,4,a,b]
```

```
(%i58) first(list1);  
(%o58) 1
```

- Вычисление количества элементов списка

- 1) length(список) – вычисляет количество элементов списка

```
(%i59) list3:[3];  
(list3) [3]
```

```
(%i60) length(list3);  
(%o60) 1
```

- Создание копии списка

- 1) `copylist(список)` – создает копию списка

```
(%i61) list1:[1,2,3,x,x+y];
(list1) [1,2,3,x,y+x]

(%i62) list2:copylist(list1);
(list2) [1,2,3,x,y+x]
```

- Создание списка, в том числе генерированием из выражения или на основе нескольких списков

- 1) `makelist(функц, x, n1, n2)` – создаёт список, каждый элемент которого генерируется из некоторого выражения «функц» с переменной x, которая изменяется от n1 до n2

```
(%i18) makelist(2*x,x,1,5);
(%o18) [2,4,6,8,10]
```

Примечание: `makelist(функц, x, список)` – в данном случае индексы изменения x будут от 1 до последнего элемента списка

```
(%i63) list1:[1,2,3];
(list1) [1,2,3]

(%i64) makelist(2*x,x,list1);
(%o64) [2,4,6]
```

- 2) `create_list(форм, x1, список1,..., xn, списокn)` – в форму «форм» подставляется x1 – каждый элемент списка1 (подставляется x2 – каждый элемент списка2 и так далее)

```
(%i22) create_list(x^i,i,[1,3,7]);
(%o22) [x,x^3,x^7]

(%i24) create_list([i,j],i,[a,b],j,[e,f,h]);
(%o24) [[a,e],[a,f],[a,h],[b,e],[b,f],[b,h]]
```

- 3) `append(список1, список2, ..., списокn)` – склеивает список1, список2 и все списки до спискаn

```
(%i25) append([1],[2,3],[4,5,6,7]);
(%o25) [1,2,3,4,5,6,7]
```

- 4) `join(список1, список2)` – составляет список путём последовательного чередования элементов списка1 и элементов списка2

Примечание: новый список соответствует размером меньшему списку

```
(%i26) join([1,2,3],[10,20,30]);
(%o26) [1,10,2,20,3,30]

(%i27) join([1,2,3],[10,20,30,40]);
(%o27) [1,10,2,20,3,30]
```

- Изменение порядка следования элементов списка

- 1) `reverse(список)` – меняет порядок элементов списка на обратный

```
(%i50) list1:[1,2,3,x];
(list1) [1,2,3,x]

(%i51) list2:reverse(list1);
(list2) [x,3,2,1]
```

- Поиск минимального и максимального значений в списке

Примечание: `apply()` – применяет функцию ко всему списку

- 1) `apply(max(список))` – возвращает максимальный элемент списка

```
(%i47) L:[1,5,-10.2,4,3];
(L) [1,5,-10.2,4,3]

(%i48) apply(max,L);
(%o48) 5
```

- 2) `apply(min(список))` – возвращает минимальный элемент списка

```
(%i65) L:[1,5,-10.2,4,3];
(L) [1,5,-10.2,4,3]

(%i66) apply(min,L);
(%o66) -10.2
```